

Имитационная модель детского спортивного комплекса

Описание проекта

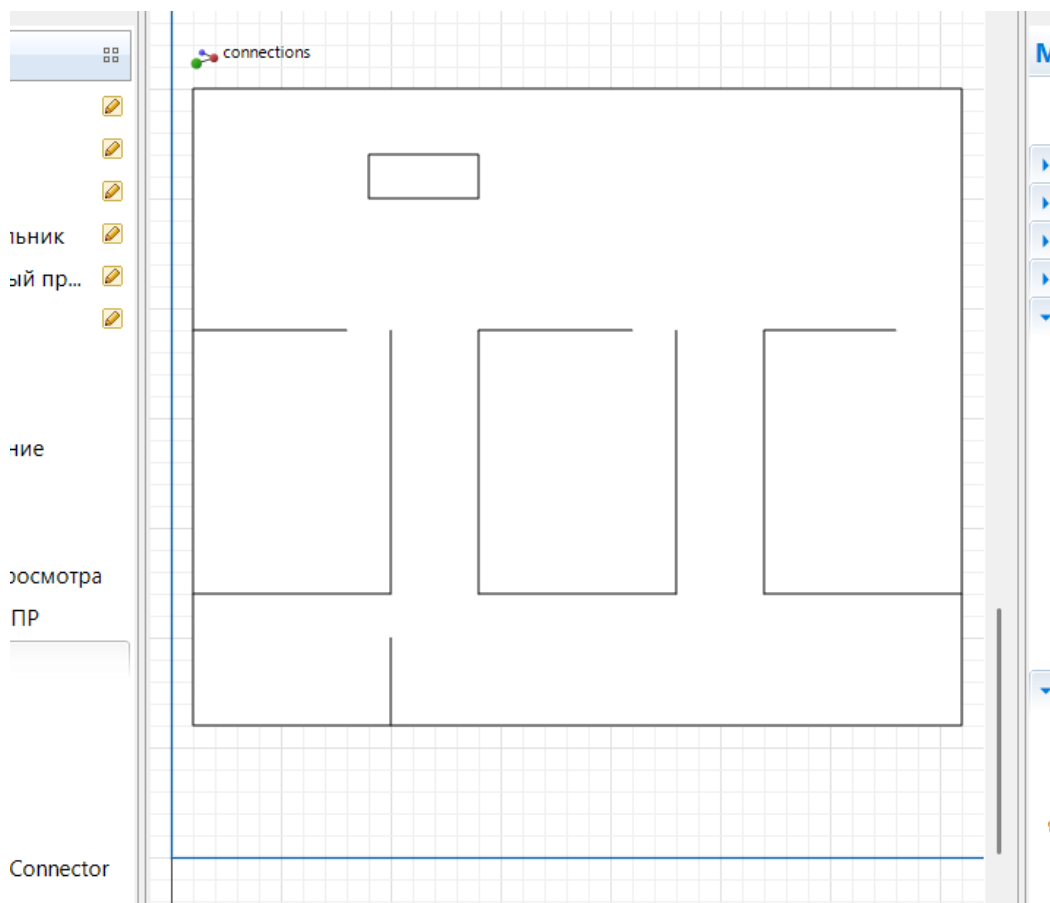
Этот проект посвящён разработке имитационной модели работы детского спортивного комплекса в среде AnyLogic.

Цель проекта — исследование поведения системы обслуживания посетителей, анализ загруженности ресурсов и оценка влияния входного потока клиентов на основные показатели работы комплекса.

1. Постановка задачи

В работе рассматривается один рабочий день детского спортивного комплекса. В спорткомплекс приходят дети с родителями. Посетители проходят ресепшен, оплачивают разовое занятие, покупают новый абонемент или отмечают по уже оплаченному абонементу. После регистрации ребёнок идёт в один из трёх залов: карате, гимнастика или танцы. Родитель ожидает окончания занятия в зоне ожидания. После занятия ребёнок и родитель покидают спорткомплекс.

Цель модели — исследовать загруженность спорткомплекса, работу ресепшена, распределение посетителей по направлениям, накопленный доход и пиковое количество людей внутри здания.



2. Выбор метода моделирования

Основные объекты модели:

Уровень абстракции - средний. Модель учитывает основные процессы обслуживания и перемещения посетителей, но не моделирует все индивидуальные особенности

поведения людей. Комната отдыха тренеров отображена как служебная зона. Перемещение тренеров между залами и комнатой отдыха в базовой версии не моделируется, так как основное внимание уделено потоку посетителей, работе ресепшена и загруженности залов.

Рисунок 2 — Узлы и пути перемещения посетителей

3. Реализация модели в AnyLogic

3.1. Входной поток и ресепшен

Входной поток создаётся блоком Source. Посетители появляются у входа и перемещаются к ресепшену. Для сценарного эксперимента используется параметр `arrivalInterval`, который задаёт интервал между приходами посетителей.

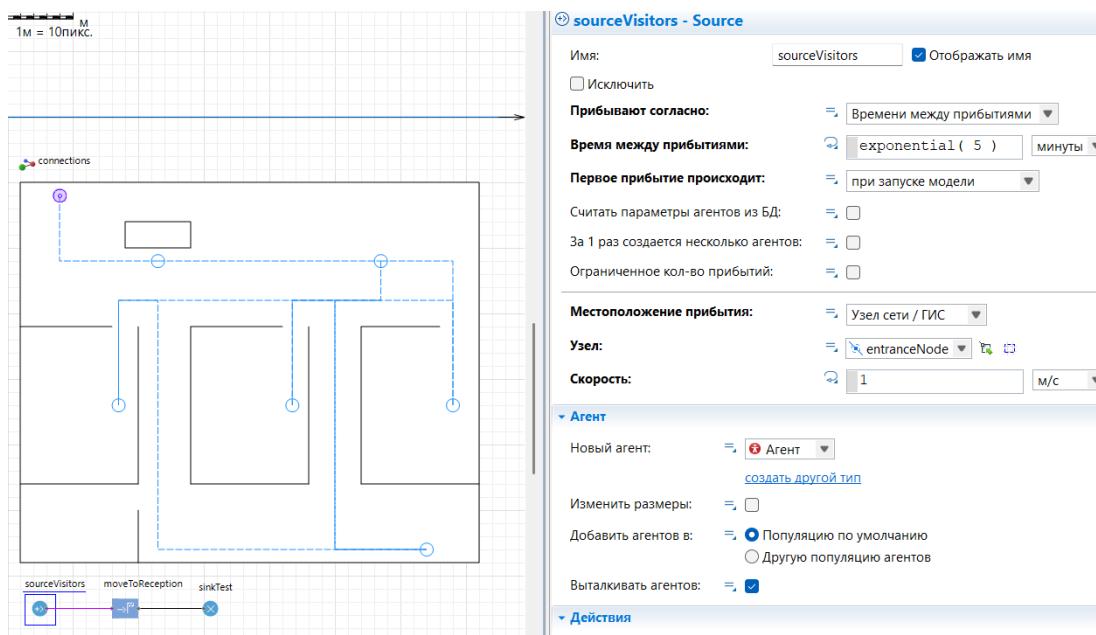


Рисунок 3 — Настройка входного потока посетителей

После перемещения к ресепшену посетители проходят обслуживание. Время обслуживания временно для тестов модели задано распределением $\text{triangular}(1, 3, 5)$: минимум 1 минута, наиболее вероятное значение 3 минуты, максимум 5 минут. Если ресепшен занят, посетители ожидают в очереди.

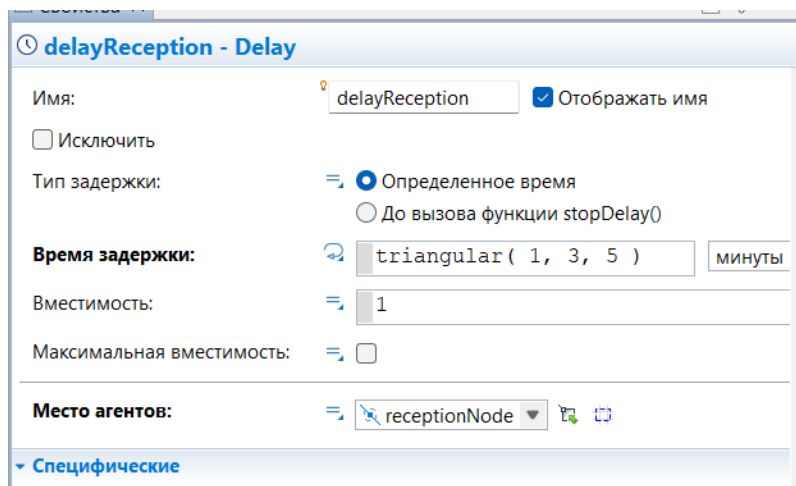


Рисунок 4 — Настройка обслуживания на ресепшене

3.2. Оплата и абонементы

На ресепшене посетители делятся на три категории: посетители с уже действующим абонементом, посетители с разовой оплатой и посетители, покупающие новый абонемент. Доход увеличивается только при покупке нового абонемента или разовой оплате. Посетители с действующим абонементом учитываются в потоке посещений, но не увеличивают текущий доход.

Использованы следующие вероятности:

- 50% - у ребёнка уже есть абонемент;
- 30% - разовая оплата занятия;
- 20% - покупка нового абонемента.

Стоимость нового абонемента принята равной 5000, стоимость разового занятия — 700.

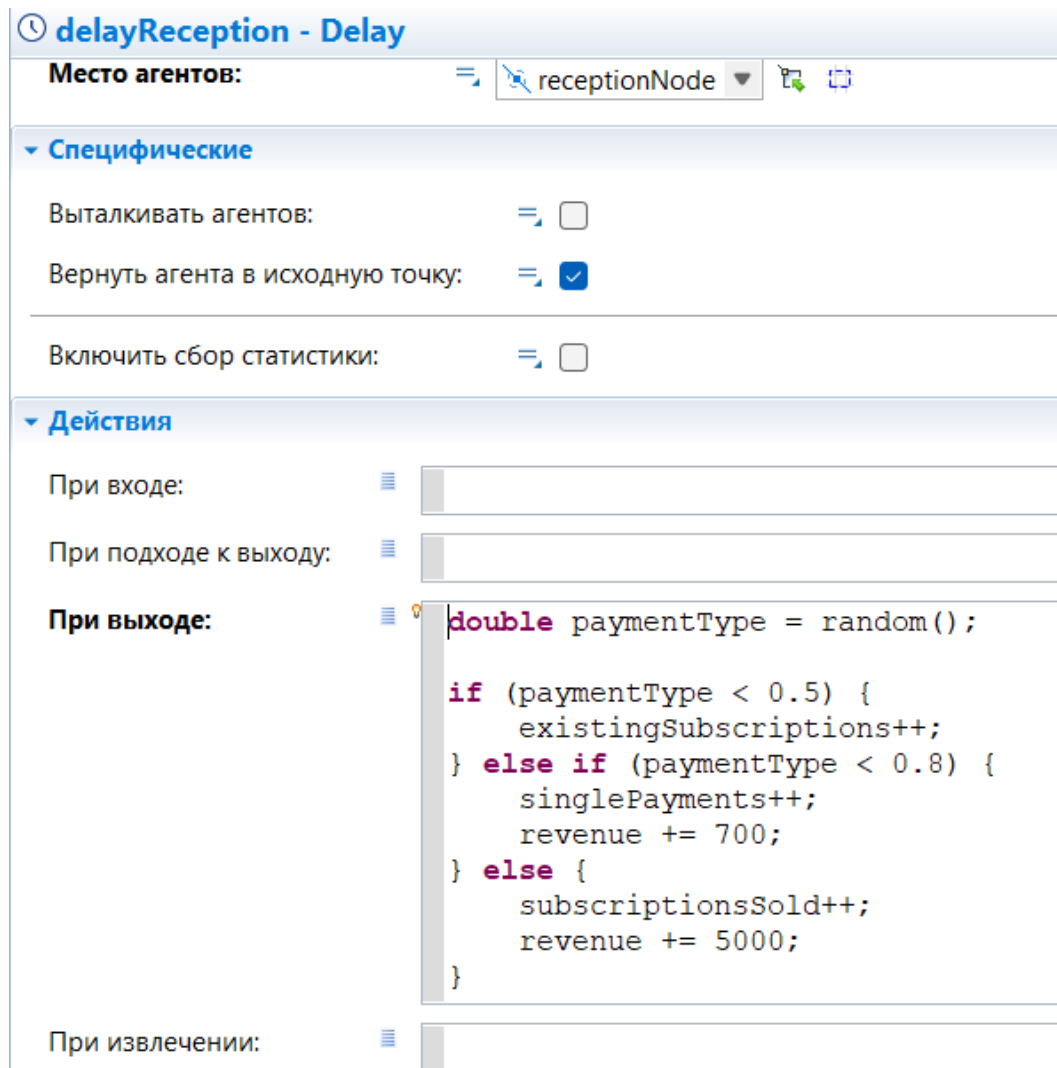


Рисунок 5 — Код распределения посетителей по типу оплаты

3.3. Выбор секции и занятия

После ресепшена ребёнок выбирает одно из трёх направлений. Для распределения используется блок SelectOutput5. Вероятности выбора направлений заданы как 35% для карате, 30% для гимнастики и 35% для танцев.

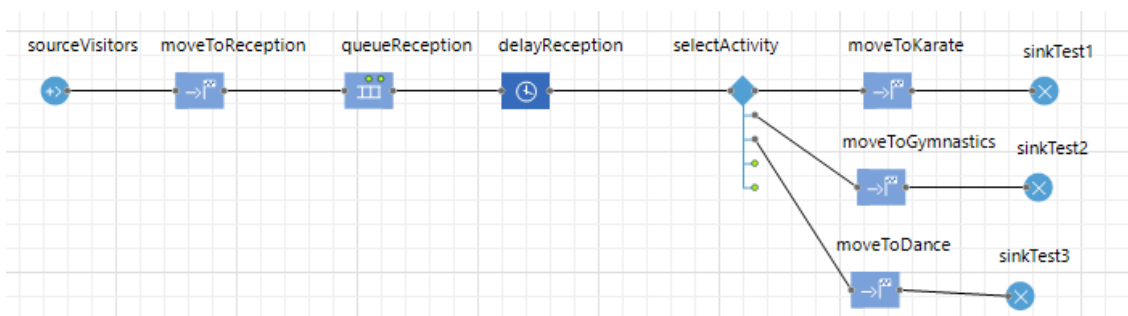


Рисунок 6 — Логика выбора направления занятия

Для каждого спортивного направления задаётся блок Delay, который моделирует занятие. Продолжительность занятия — 45 минут. Вместимость каждого зала — до 15 детей одновременно.

⌚

delayDance - Delay

Имя:

delayDance

☒ Отображать имя

☐ Исключить

Тип задержки:

⚙

☒ Определенное время
☐ До вызова функции stopDelay()

Время задержки:

↺

45

минуты

Вместимость:

⚙

15

Максимальная вместимость:

⚙

Место агентов:

⚙

danceNode

🗑️ 📄

Рисунок 7 — Настройка длительности занятия и вместимости зала

После завершения занятия ребёнок перемещается к выходу. Родитель после разделения пары ожидает в зоне ожидания и затем также направляется к выходу.

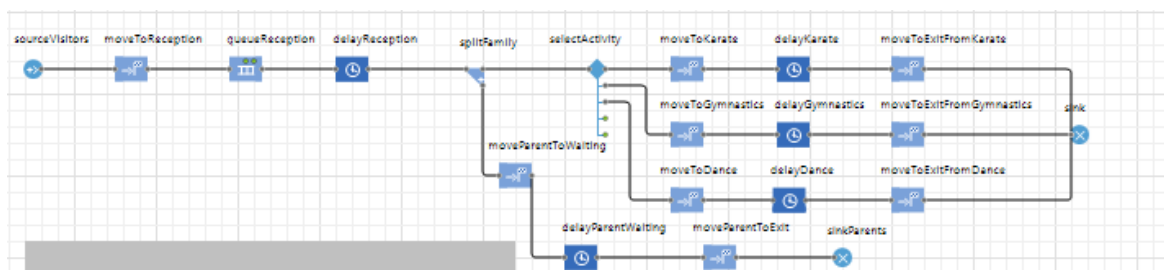


Рисунок 8 — Итоговая логика модели с разделением ребёнка и родителя

4. Показатели и графики

Для анализа результатов в модели добавлены счётчики и графики.

Основные показатели:

- totalVisitors - количество детей, завершивших посещение и вышедших из спорткомплекса;
- karateVisitors - количество детей, занимавшихся карате;
- gymnasticsVisitors - количество детей, занимавшихся гимнастикой;
- danceVisitors - количество детей, занимавшихся танцами;
- subscriptionsSold - количество новых проданных абонементов;
- singlePayments - количество разовых оплат;
- existingSubscriptions - количество посещений по уже действующему абонементу;
- revenue - накопленный доход;
- currentVisitors - текущее количество людей внутри спорткомплекса;
- maxVisitors - максимальное количество людей внутри за время моделирования.

Когда посетители появляются в Source, считается, что в комплекс вошли два человека: ребёнок и родитель. Поэтому currentVisitors увеличивается на 2. Когда ребёнок или родитель доходит до выхода, currentVisitors уменьшается на 1. totalVisitors увеличивается только на выходе ребёнка, чтобы одна семья не считалась дважды.

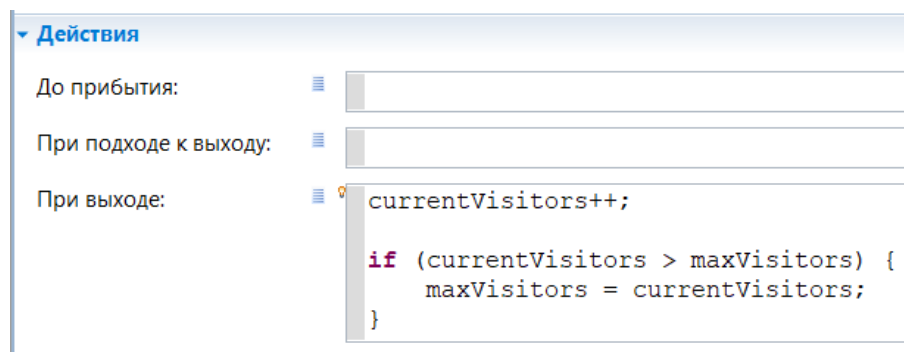


Рисунок 9 — Увеличение текущего числа посетителей при входе

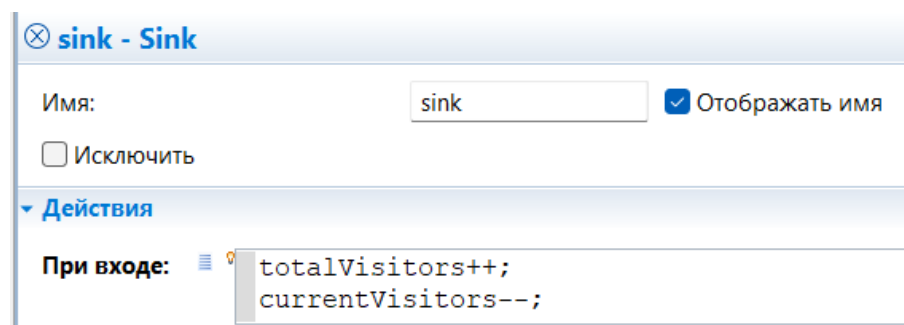


Рисунок 10 — Уменьшение текущего числа посетителей при выходе ребёнка

На столбиковой диаграмме отображается распределение посетителей по направлениям занятий. По результатам моделирования можно определить наиболее загруженный зал и сравнить популярность карате, гимнастики и танцев.

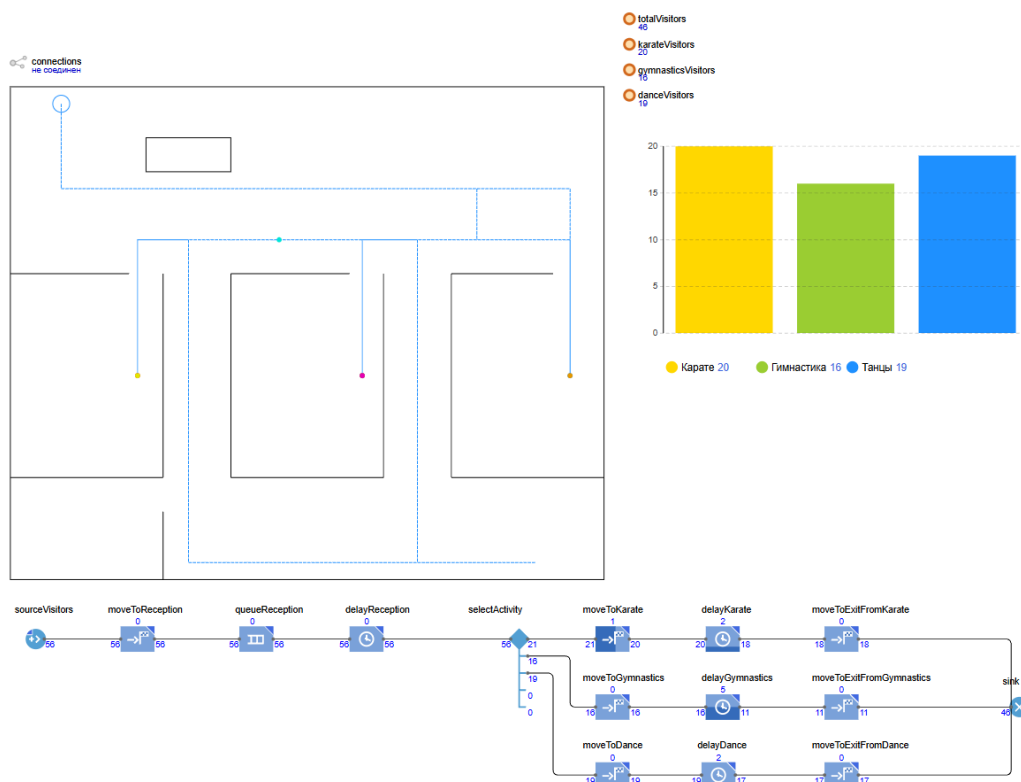


Рисунок 11 — Диаграмма посещаемости спортивных направлений

Временной график очереди на ресепшене используется для оценки загруженности зоны регистрации и оплаты. Если очередь растёт, это означает, что пропускная способность ресепшена недостаточна для текущего потока посетителей.

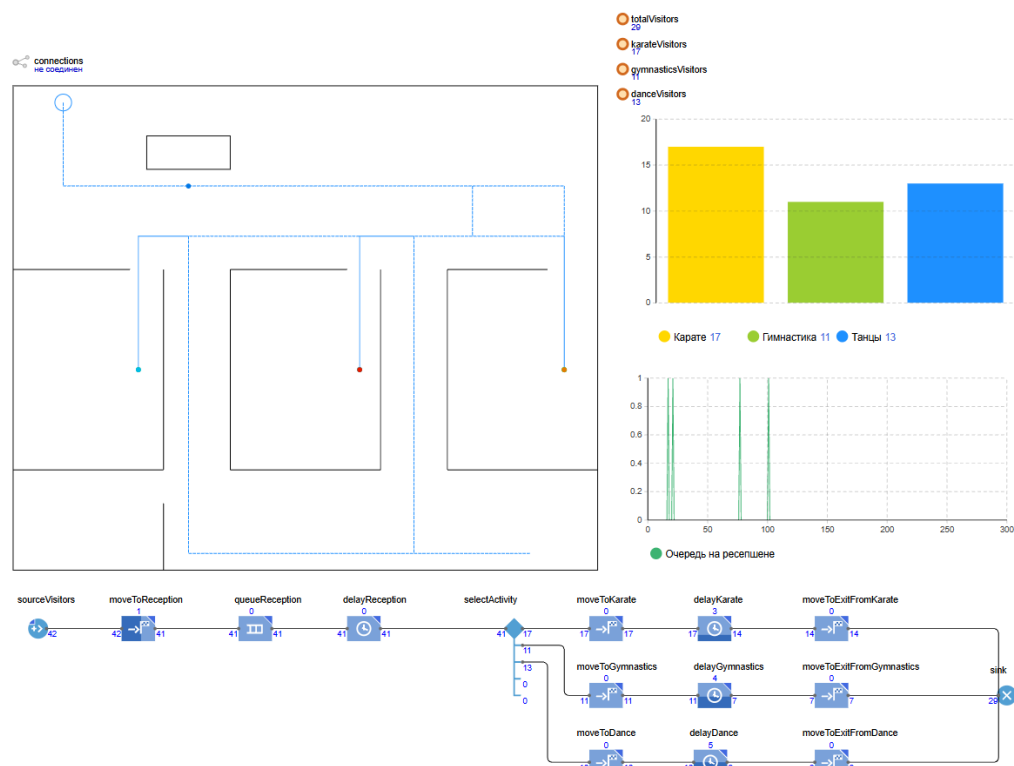


Рисунок 12 — График очереди на ресепшене

Модель также позволяет оценить не только поток посетителей и загруженность залов, но и накопленный доход спорткомплекса за моделируемый период.

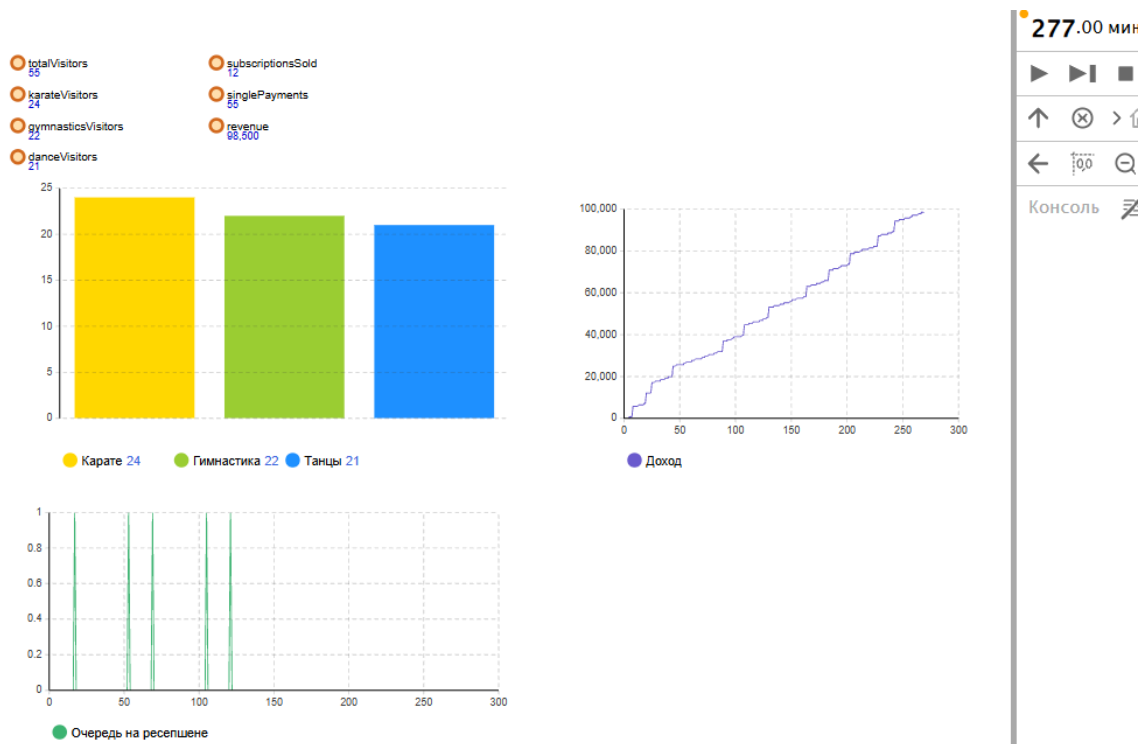


Рисунок 13 — Графики посещаемости, очереди и накопленного дохода

5. 3D-визуализация

В 3D визуализации представлены стены помещений, ресепшен, зона ожидания, залы, элементы спортивного комплекса и движущиеся люди. Тренеры отображены как элементы визуализации, их отдельное перемещение в базовой версии модели не моделируется.



Рисунок 14 — Итоговый вид модели: 2D-схема, графики и 3D-визуализация

6. Сценарный эксперимент

Для исследования модели проведён сценарный эксперимент. Цель эксперимента - проверить, как интервал прихода посетителей влияет на очередь, доход, количество посетителей и пиковую загрузку спорткомплекса. Для каждого сценария модель запускалась на 500 минут.

Изменяемый параметр: `arrivalInterval` — интервал между приходами посетителей. Рассмотрены три сценария: низкая, базовая и высокая нагрузка.

Сценарий	Интервал	Вышли	Пик людей	Доход	Новые аб-ты	Разовые аб-ты	Действующие аб-ты	Регистрации
Низкая нагрузка	7	60	33	109 100	20	13	38	71
Базовая нагрузка	5	84	45	139 700	25	21	54	100
Высокая нагрузка	3	139	77	196 500	33	45	86	164

Таблица 1 — Результаты сценарного эксперимента

`registeredVisitors` считается как сумма `subscriptionsSold`, `singlePayments` и `existingSubscriptions`. Этот показатель отражает количество зарегистрированных визитов детей на ресепшене. Родитель в этом показателе отдельно не учитывается, так как оплата и абонемент относятся к ребёнку.

По результатам эксперимента видно, что при уменьшении `arrivalInterval` поток посетителей увеличивается. При высокой нагрузке растёт количество завершённых посещений, зарегистрированных визитов, доход и максимальное число людей внутри спорткомплекса. Это показывает, что модель позволяет оценивать влияние входного потока на работу системы.

Заключение

В рамках проекта была разработана имитационная модель детского спортивного комплекса в среде AnyLogic. Модель позволяет исследовать поток посетителей, работу зоны регистрации, распределение нагрузки между спортивными направлениями и изменение показателей системы при различных сценариях нагрузки. В результате были реализованы: - 2D и 3D визуализация комплекса; - модель движения посетителей; - система подсчёта показателей; - графики анализа работы системы; - сценарный эксперимент с изменением интенсивности входного потока. Проект демонстрирует применение методов имитационного моделирования для анализа и исследования сложных систем.